Sistema Digitales 4to Previo Regular

TEORICA

Hardware y Software

a) Define **hardware**.
b) Define **software**.
c) Clasifica los siguientes elementos en hardware o software:

- Teclado
- Windows
- Monitor
- Microsoft Word

Seguridad informática (10 puntos)

a) ¿Qué es un virus informático?
b) Escribe **dos medidas de seguridad** para proteger una computadora.

Introducción a la programación

a) ¿Qué es un algoritmo?
b) ¿Para qué sirve una variable?
c) ¿Qué hace una estructura condicional?

PRÁCTICA

Sistemas de numeración

a) Convierte el número **25 decimal a binario**.
b) Convierte el número **1010 binario a decimal**.
c) Convierte **1111 binario a hexadecimal**.

Hardware

Relaciona cada componente con su función:

Componente Función
CPU
RAM
Disco duro

Funciones:

- Almacena datos de forma permanente
- Ejecuta instrucciones
- Guarda datos temporales

Programación

Observa el siguiente pseudocódigo y responde:

```
nota1 ← 7
nota2 ← 5
nota3 ← 8
promedio ← (nota1 + nota2 + nota3) / 3

si promedio >= 7 entonces
    si promedio = 10 entonces
        mostrar "Aprobado Excelente"
    sino si promedio >= 8 entonces
        mostrar "Aprobado Muy bien"
    sino
        mostrar "Aprobado"
    fin si
sino
    mostrar "Reprobado"
fin si
```

Preguntas:

a) ¿Cuál es el valor de la variable `promedio`?
b) ¿Qué mensaje mostrará el programa con los valores dados?
c) Si `nota1 = 9`, `nota2 = 9` y `nota3 = 10`, ¿qué mensaje se mostraría?
d) Explica paso a paso **cómo el programa determina qué mensaje mostrar**.
e) Modifica el pseudocódigo para que, si el promedio es menor a 5, además de "Reprobado" se muestre "Necesita recuperación".